Quiz 12-4

Hash tables advertise $O(1)$ average. What's the true worst case? Why bad for real-time systems? Can an adversary force $O(n)$?

힌트 보기

개념 정리 · 평균과 보장의 차이

- $O(1)$은 **평균**이지 보장이 아니다. 모든 키가 한 버킷(또는 한 probe 사슬)에 몰리는 경우를 생각할 것.
- 특히 hard real-time system에서는 평균 실행시간이 아니라 최악 실행시간(WCET)을 고려하여 정해진 마감시간을 만족함을 보장해야 한다. Soft real-time system에서는 일부 마감시간 초과가 허용될 수 있지만, 예측하기 어려운 긴 지연은 응답 품질을 떨어뜨린다.

강의 슬라이드 Ch12 p52 Quiz

정답 보기

풀이

① **진짜 최악.** 최악의 lookup은 $O(n)$이다.

> 나쁜 해시 함수나 악의적으로 선택된 키가 한 버킷에 모두 충돌하면 사실상 연결 리스트 탐색이 된다.

② **실시간 시스템에 부적합한 이유.** 평균 $O(1)$이어도 개별 연산이 최악 $O(n)$까지 튀고 rehashing 때 큰 지연 spike가 생긴다.

> 균형 BST는 탐색·삽입·삭제 연산에 대해 최악 $O(\log n)$의 시간 복잡도를 보장하므로, 최악 지연을 분석하기 쉽고 마감시간 보장이 중요한 시스템에서 해시 테이블보다 적합할 수 있다. 다만 $O(\log n)$이라는 점근적 상한만으로 실제 마감시간 충족이 자동 보장되는 것은 아니며, 최대 입력 크기와 구현의 최악 실행시간을 별도로 검증해야 한다.

③ **적대자 공격.** 가능하다. adversary가 해시 함수를 알면 같은 버킷에 충돌하는 키들만 골라 넣어 $O(1)$을 $O(n)$으로 떨어뜨린다(algorithmic complexity attack).

> 방어는 universal/randomized hashing. 실행마다 함수를 무작위로 골라 충돌 패턴을 예측 불가능하게 만든다.

최종 답 **최악 $O(n)$, 적대자가 유발 가능. 실시간 부적합, 방어는 randomized hashing**

한 줄 정리 · 해시의 $O(1)$은 평균 약속일 뿐이다. **마감 보장**이 필요하면 균형 BST.